

Zusammengesetzte Figuren: Fläche und Umfang

Selbstlernheft Klasse 7 · mit Lösungsheft · Kennung V28

So nutzt du das Heft: Lies im Abschnitt das Beispiel. Rechne dann die Aufgaben der Reihe nach und vergleiche jede sofort mit dem Lösungsheft. Kreuze „kann ich“ an, wenn du die letzte Aufgabe (*Ziel*) allein schaffst.

Mehr Aufgaben zu einem Abschnitt: Kennung deinem Nachhilfelehrer schicken (z. B. „V28 mehr B“).

	Abschnitt	Seite	kann ich
A	Zerlegen und addieren	2	☐
B	Ergänzen und abziehen	3	☐
C	Kreise und Halbkreise	4	☐
D	Umfang	5	☐
T	Probetest	6	☐

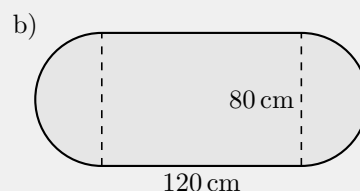
Formel auf einen Blick

$$A = A_1 + A_2 \quad A = A_{\text{ganz}} - A_{\text{weg}}$$
$$\text{Kreis: } A = \pi \cdot r^2 \quad u = \pi \cdot d \quad r = d : 2$$

In Worten: Zerlegen und addieren oder ergänzen und abziehen. Beim Umfang zählt nur der Rand außen.

So gehst du vor

- 1 Figur zerlegen und die Teilflächen benennen
- 2 fehlende Längen als Differenz
- 3 jede Teilfläche rechnen, dann addieren oder abziehen
- 4 erst am Ende runden



Typische Fehler – so nicht

× Durchmesser statt Radius eingesetzt: Bei $d = 4 \text{ m}$ ist $r = 2 \text{ m}$, die Kreisfläche $\pi \cdot 2^2$, nicht $\pi \cdot 4^2$.

A Zerlegen und addieren

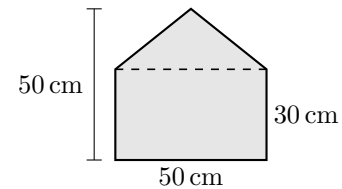
Zerlege die Figur in Teilflächen, deren Formel du kennst: Rechtecke und Dreiecke. Berechne jede Teilfläche und addiere; eine fehlende Länge findest du als Differenz zweier bekannter Längen.

Formel

$$A = A_1 + A_2 \quad \text{Rechteck: } a \cdot b \quad \text{Dreieck: } g \cdot h : 2$$

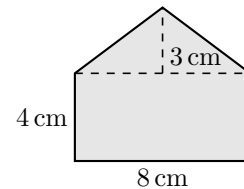
Beispiel Ein Schild hat die Form eines Hauses (Skizze). Eine Folie ist 1800 cm^2 groß. Reicht sie für das Schild?

- 1 Zerlegen: Die gestrichelte Linie teilt die Figur in ein Rechteck (unten) und ein Dreieck (oben).
- 2 Fehlende Länge: Das Dreieck ist so breit wie das Rechteck, $g = 50 \text{ cm}$. Seine Höhe ist eine Differenz: $h = 50 - 30 = 20 \text{ cm}$.
- 3 Teilflächen: Rechteck $A_1 = 50 \cdot 30 = 1500 \text{ cm}^2$; Dreieck $A_2 = 50 \cdot 20 : 2 = 500 \text{ cm}^2$.
- 4 Addieren: $A = 1500 + 500 = 2000 \text{ cm}^2$.
- 5 Vergleichen: $2000 - 1800 = 200$. Die Folie reicht nicht, es fehlen 200 cm^2 .

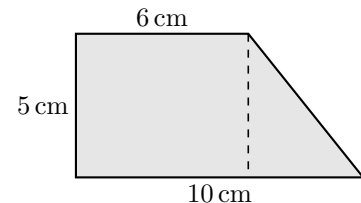


Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

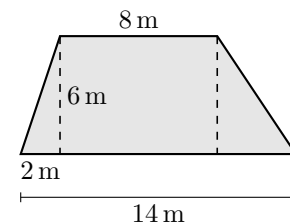
1. Die Figur besteht aus einem Rechteck und einem Dreieck. Berechne ihre Fläche.



2. Die gestrichelte Linie teilt die Figur in ein Rechteck und ein Dreieck. Berechne die Fläche der Figur.



3. Ein Grundstück hat diese Form. Zerlege es in ein Rechteck und zwei Dreiecke und berechne seine Fläche.



- Ziel 4. Herr Kaya streicht die Giebelwand seines Hauses. Unten ist die Wand ein Rechteck, 8 m breit und 3 m hoch. Darüber läuft sie zu einer Spitze zu, die 5,5 m über dem Boden liegt. Eine Dose Farbe reicht für 32 m^2 . Reicht eine Dose?

Platz zum Rechnen



B Ergänzen und abziehen

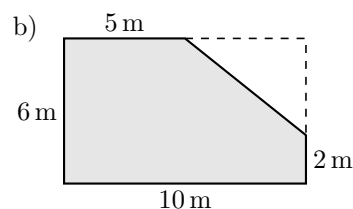
Fehlt an einer Figur ein Stück oder ist ein Loch darin, rechnest du die ganze Fläche und ziehst ab, was fehlt. Die ganze Fläche ist oft ein Rechteck um die Figur herum.

Formel

$$A = A_{\text{ganz}} - A_{\text{weg}}$$

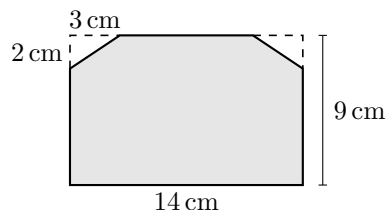
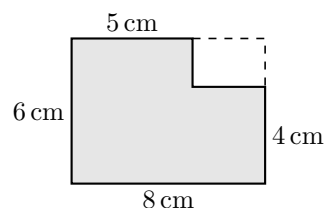
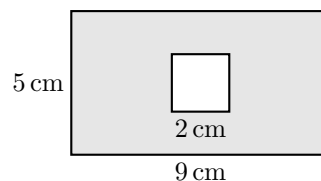
Beispiel (a) Eine Holzplatte ist 60 cm lang und 40 cm breit. In der Mitte wird ein Quadrat mit 20 cm Seitenlänge ausgesägt. Wie groß ist die Restfläche? (b) Berechne die Fläche der Figur.

- 1 (a) Ganze Platte: $60 \cdot 40 = 2400 \text{ cm}^2$. Weg ist das Quadrat: $20 \cdot 20 = 400 \text{ cm}^2$.
- 2 Abziehen: $2400 - 400 = 2000 \text{ cm}^2$. Die Restfläche ist 2000 cm^2 .
- 3 (b) Ergänzen: Mit den gestrichelten Linien wird die Figur zu einem Rechteck: $10 \cdot 6 = 60 \text{ m}^2$. Weg ist das Dreieck an der Ecke.
- 4 Seine Seiten am rechten Winkel sind Differenzen: $10 - 5 = 5 \text{ m}$ und $6 - 2 = 4 \text{ m}$. Dreieck: $5 \cdot 4 : 2 = 10 \text{ m}^2$.
- 5 Abziehen: $A = 60 - 10 = 50 \text{ m}^2$.



Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

1. Aus dem Rechteck ist ein Quadrat ausgeschnitten. Berechne die graue Restfläche.
2. Ergänze die Figur zu einem Rechteck und berechne ihre Fläche.
3. Ein Schild ist ein Rechteck, an dem oben beide Ecken gleich abgeschnitten sind. Berechne seine Fläche.



- Ziel 4. Der Garten von Familie Weber ist 16 m lang und 12 m breit; darin steht ihr Haus, 10 m lang und 8 m breit. Der Garten von Familie Lorenz ist 14 m lang und 10 m breit; darin steht ein Gartenhaus, 5 m lang und 3 m breit. Welcher Garten hat mehr freie Fläche? Um wie viel?

Platz zum Rechnen



C Kreise und Halbkreise

Kreisteile rechnest du mit der Kreisformel und dem Taschenrechner. Zwei gleiche Halbkreise sind zusammen ein ganzer Kreis.

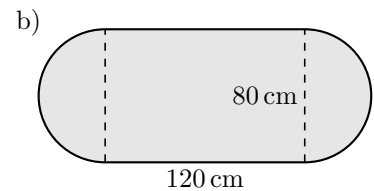
Formel

$$A = \pi \cdot r^2 \quad r = d : 2$$

$$\text{Halbkreis: } A = \pi \cdot r^2 : 2$$

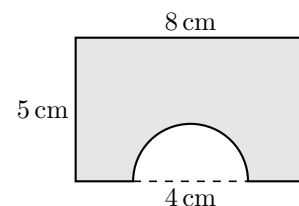
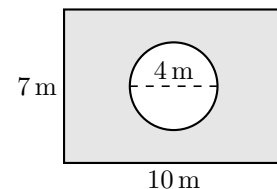
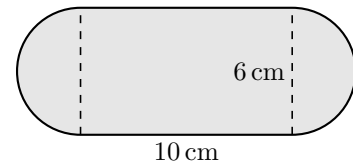
Beispiel (a) Ein Rasen ist 20 m lang und 12 m breit, mit einem runden Teich (4 m Durchmesser) darin. Ein Sack Samen reicht für 50 m². Wie viele Säcke braucht man? (b) Berechne die Fläche der Tischplatte. Runde auf ganze cm².

- (a) Rasen = Rechteck minus Kreis; $r = 4 : 2 = 2$ m. Kreis: $\pi \cdot 2^2 = 12,566 \dots \text{m}^2$ (Taschenrechner, Taste π).
- Abziehen: $20 \cdot 12 - 12,566 \dots = 227,43 \dots \text{m}^2$. Säcke: $227,43 : 50 = 4,5 \dots$, also 5 Säcke (immer aufrunden, 4 reichen nicht).
- (b) Zwei gleiche Halbkreise sind ein ganzer Kreis, $r = 80 : 2 = 40$ cm. (Ein Halbkreis allein: $\pi \cdot r^2 : 2$.)
- Addieren: $120 \cdot 80 + \pi \cdot 40^2 = 14626,54 \dots$ Erst am Ende runden; ist die erste Ziffer nach dem Komma 5 oder mehr, rundest du auf: $A \approx 14627 \text{ cm}^2$.



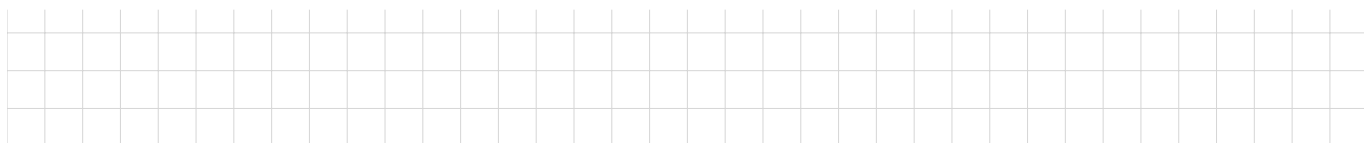
Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

- Die Figur ist ein Rechteck mit je einem Halbkreis an den kurzen Seiten. Berechne ihre Fläche. Runde auf ganze cm².
- Aus dem Rechteck ist ein Kreis ausgeschnitten. Berechne die graue Restfläche. Runde auf ganze m².
- Aus dem Rechteck ist unten ein Halbkreis ausgeschnitten. Berechne die graue Fläche. Runde auf ganze cm².



- Ziel 4.** Ein Beet besteht aus einem Rechteck, 6 m lang und 3 m breit, und je einem Halbkreis an den beiden kurzen Seiten. Das ganze Beet wird mit Rindenmulch bedeckt; ein Sack reicht für 4 m². Wie viele Säcke braucht man? (P10 2017 OS)

Platz zum Rechnen



D Umfang

Der Umfang ist die Länge des Randes einmal außen herum. Linien innen, an denen du zerlegt hast, zählen nicht; bei einem Halbkreis zählt nur der Bogen.

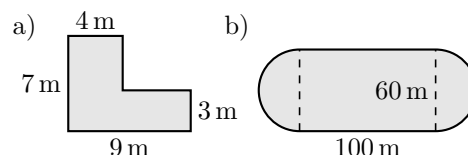
Formel

u = alle Randstücke zusammen

Kreis: $u = \pi \cdot d$ Halbkreisbogen: $\pi \cdot d : 2$

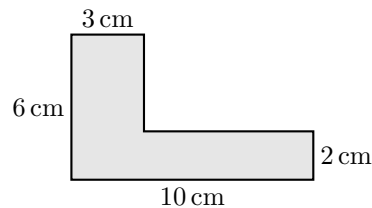
Beispiel (a) Berechne den Umfang der Figur. (b) Eine Laufbahn ist ein Rechteck mit je einem Halbkreis an den kurzen Seiten. Wie lang sind 3 Runden am Rand? Runde auf ganze m.

- 1 (a) Fahre den Rand nach. Zwei Randstücke fehlen; sie sind Differenzen der Seiten gegenüber: $7-3 = 4$ m und $9-4 = 5$ m.
- 2 Alle sechs Randstücke addieren: $u = 9+3+5+4+4+7 = 32$ m.
- 3 (b) Der Rand besteht aus den zwei langen Seiten und zwei Bögen. Die gestrichelten Linien liegen innen und zählen nicht.
- 4 Zwei Halbkreisbögen sind ein ganzer Kreisumfang: $\pi \cdot 60 = 188,49 \dots$ m. (Ein Bogen allein: $\pi \cdot d : 2$.) $u = 100 + 100 + 188,49 \dots = 388,49 \dots$ m.
- 5 3 Runden: $3 \cdot 388,49 \dots = 1165,48 \dots \approx 1165$ m.

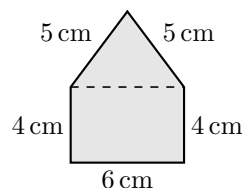


Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

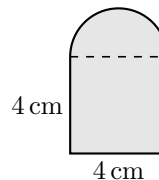
1. Berechne den Umfang der Figur.



2. Die Figur besteht aus einem Rechteck und einem Dreieck. Berechne ihren Umfang.

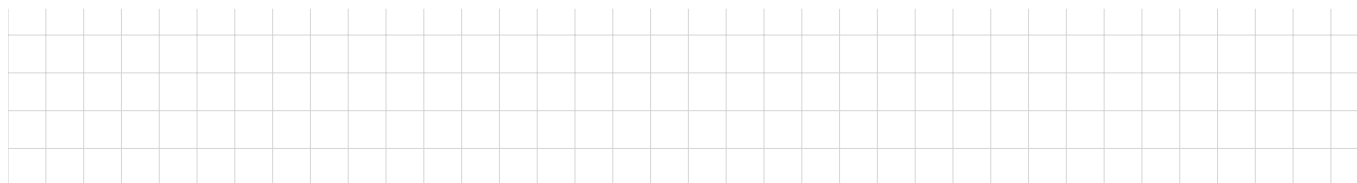


3. Auf einem Quadrat sitzt ein Halbkreis. Berechne den Umfang der Figur. Runde auf ganze cm.



- Ziel 4. Ein Sportplatz ist ein Rechteck, 80 m lang und 50 m breit, mit je einem Halbkreis an den kurzen Seiten. Mia läuft 3 Runden am Rand. Sie sagt: „Das sind mehr als 1000 m.“ Hat sie recht?

Platz zum Rechnen



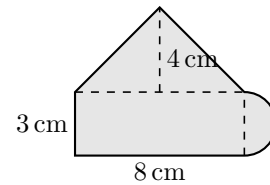
T Probetest

Gemischt wie in der Prüfung, ohne Beispiel. Etwa 20 Minuten.

Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

1. Welche Rechnung ergibt die Fläche der Figur?

- ☐ $8 \cdot 3 + 8 \cdot 4 : 2 + \pi \cdot 1,5^2 : 2$ ☐ $8 \cdot 3 + 8 \cdot 4 + \pi \cdot 3^2 : 2$
☐ $8 \cdot 3 + 8 \cdot 4 : 2 + \pi \cdot 1,5^2$ ☐ $8 \cdot 3 + 8 \cdot 4 : 2 - \pi \cdot 1,5^2 : 2$



2. Ein Platz ist 40 m lang und 25 m breit. In der Mitte steht ein runder Brunnen mit 6 m Durchmesser. Der übrige Platz wird gepflastert. Wie groß ist die Pflasterfläche? Runde auf ganze m². (P10 2018 OS)
3. Ein Planschbecken ist ein Rechteck, 5 m lang und 2 m breit, mit je einem Halbkreis an den kurzen Seiten. (a) Wie groß ist sein Boden? (b) Wie lang ist sein Rand außen herum? Runde auf ganze Zahlen. (P10 2017 OS)

Ziel 4. Ein Garten ist 12 m lang und 8 m breit. Darin liegen ein runder Teich mit 4 m Durchmesser und eine Terrasse, 4 m lang und 2,5 m breit. Der Rest wird Rasen. Ein Sack Rasensamen reicht für 20 m². Herr Kaya hat 3 Säcke. Reicht das?

Platz zum Rechnen

